

CONHECIMENTOS BÁSICOS

NAS QUESTÕES NUMERADAS DE 01 A 15, ASSINALE A ÚNICA ALTERNATIVA QUE RESPONDE CORRETAMENTE AO ENUNCIADO.

LÍNGUA PORTUGUESA

LEIA O TEXTO A SEGUIR PARA RESPONDER ÀS QUESTÕES NUMERADAS DE 01 A 08.

Há futuro depois de Jobs?

Todo lançamento de produtos da Apple é um show comandado pelo presidente e fundador da empresa, Steve Jobs. Os eventos seguem um roteiro que começa semanas antes do grande dia, com especulações da blogosfera sobre as novidades que serão apresentadas, e terminam muito tempo depois de encerradas as atividades oficiais, com exames obsessivamente detalhados de cada um dos novos produtos ou softwares anunciados. O último desses eventos, porém, foi um pouco diferente. Os comentários sobre a conferência anual de desenvolvedores não ficaram restritos ao iPhone 3G, a aguardada segunda encarnação do produto. A aparência de Jobs, que estava muito mais magro que o habitual, tornou-se assunto tão importante quanto as funções do novo iPhone. A mídia, pressionando, recebeu informações, tantas e tão poucas. Logo apareceram rumores sobre a possibilidade de ele estar doente (...) uma reportagem do jornal New York Post descrevia investidores “atordoados” com a magreza de Jobs. A empresa não deu explicações e, no dia seguinte, as ações da Apple chegaram a cair 12%. (...) A perspectiva de más notícias e a estranheza do episódio, naturalmente, não ajudaram em nada. A identificação das companhias com seus fundadores é natural. Mas em nenhuma outra empresa admirada e estudada como a Apple essa ligação é tão intensa. Steve Jobs é a Apple, e a Apple é Steve Jobs. Mesmo demonstrando esse estado de espírito, ao insistir em manter segredo sobre o real estado de seu principal personagem, a pergunta é inevitável: há futuro para a Apple sem Steve Jobs?(...). “Na Apple, só se vê Steve Jobs.” Esse é um nó complicadíssimo de desatar. Faz bem para a imagem da empresa a idéia de que Jobs, um dos pioneiros da revolução dos computadores pessoais, é o grande responsável por produtos icônicos, como o iPod e o iPhone. É incalculável o valor de tê-lo duas vezes por ano no palco de um teatro apresentando as novidades. Mas isso é mais marketing do que realidade.

(Denise Dweck. Revista EXAME, 13 de agosto de 2008.Tecnologia. P. 108)

01. A empresa Apple é considerada um dos negócios mais admirados do planeta. De acordo com os sentidos do texto, um dos fatores que contribuem para essa avaliação e para relação da empresa com o seu público usuário está sintetizado na seguinte assertiva:
- A) “Todo lançamento de produtos da Apple é um show comandado pelo presidente e fundador da empresa, Steve Jobs.”
 - B) “Os eventos seguem um roteiro que começa semanas antes do grande dia, com especulações da blogosfera sobre as novidades (..) e terminam muito tempo depois de encerradas as atividades oficiais...”
 - C) “Steve Jobs é a Apple, e a Apple é Steve Jobs.”
 - D) “... Jobs, um dos pioneiros da revolução dos computadores pessoais, é o grande responsável por produtos icônicos, como o iPod e o iPhone.”

02. A leitura global do texto sinaliza que Steve Jobs, desde a fundação da Apple, manteve um comportamento que contribuiu para construir sua imagem pública, entretanto agora ameaçada – e isso pode ter consequências diretas em um dos negócios mais admirados do planeta. Trata-se da:
- A) atitude resguardada. Mas, de agora em diante, o silêncio ganha um novo significado: “A empresa não deu explicações e, no dia seguinte, as ações da Apple chegaram a cair 12%.”
 - B) aparência do empresário. Sua magreza evidente “... tornou-se assunto tão importante quanto as funções do novo iPhone”.
 - C) centralização. “Na Apple, só se vê Steve Jobs. Esse é um nó complicadíssimo de desatar.”
 - D) especulação. “Os comentários sobre a conferência anual de desenvolvedores não ficaram restritos ao iPhone 3G, a aguardada segunda encarnação do produto.”
03. No seguinte trecho e de acordo com os sentidos globais do texto: “Mesmo demonstrando esse estado de espírito, ao insistir em manter segredo sobre o real estado de seu principal personagem ...”, o “estado de espírito” da Apple, referido pela autora, é um sentimento de:
- A) evidente fragilidade.
 - B) suposta tranquilidade.
 - C) imensa inquietação.
 - D) tensa expectativa.
04. No uso intencional de “**tantas e tão poucas**”, para conseguir o efeito semântico desejado no que se refere à liberação de informações para imprensa e para o público ávido de notícias, a autora faz uso de:
- A) antítese, ao trabalhar com os valores contrários de pronomes indefinidos.
 - B) hipérbole, ao utilizar um advérbio de intensidade modificando o adjetivo.
 - C) ironia, ao adotar substantivos antônimos.
 - D) metáfora, ao empregar adjetivos no grau superlativo.
05. As relações semânticas entre o primeiro e o segundo período do texto permitem dizer que em “É incalculável o valor de tê-lo duas vezes por ano no palco de um teatro apresentando as novidades. **Mas** isso é mais marketing do que realidade.” o termo grifado tem a função coesiva de estabelecer, entre os períodos, sentido de:
- A) consequência.
 - B) explicação.
 - C) finalidade.
 - D) oposição.
06. Sem perder de vista a relação das seguintes passagens com o texto lido, assinale a única em que ocorre uma oração sem sujeito:
- A) “Logo apareceram rumores sobre a possibilidade de ele estar doente.”
 - B) “... a pergunta é inevitável: há futuro para a Apple sem Steve Jobs?”
 - C) “Esse é um nó complicadíssimo de desatar.”
 - D) “Faz bem para a imagem da empresa ...”

07. As palavras em destaque na seguinte passagem: “**A perspectiva** de más notícias e **a estranheza** do episódio ...”, poderiam ser substituídas, sem causar incoerência, por:

- 1- A esperança – a singularidade
- 2- A expectativa – o incomum
- 3- A probabilidade – o bizarro
- 4- A finalidade – a banalidade

O correto está em:

- A) 4, apenas.
- B) 2 e 3, apenas.
- C) 1, 2 e 3, apenas.
- D) 1, 2, 3 e 4.

08. Considerando os sentidos textuais, avalie as informações contidas nos itens a seguir:

- 1- “... é um show comandado pelo presidente e fundador da empresa, Steve Jobs.” – a vírgula tem a função de separar um aposto explicativo.
- 2- “... com exames **obsessivamente** detalhados” – o sufixo e a carga semântica que a palavra grifada contém dão caráter superlativo à palavra a qual se refere.
- 3- “Mesmo demonstrando esse estado de espírito ...” – ocorre uma idéia de concessão.
- 4- “..., **ao insistir** em manter segredo sobre o real estado de seu principal personagem ...” – a oração reduzida em destaque estabelece uma relação de tempo com o restante da frase.

O correto está em:

- A) 1, 2, 3 e 4.
- B) 1, 2 e 3, apenas.
- C) 3 e 4, apenas.
- D) 4, apenas.

NOÇÕES DE INFORMÁTICA

09. Sobre a execução de uma instrução de programa pela Unidade Central de Processamento, é correto afirmar:

- A) A Unidade de Controle busca a instrução a ser executada no registrador *ADR* (*Address Memory Register*) e a coloca na memória do computador, com o objetivo de identificar o tipo da instrução.
- B) A Unidade Aritmética e Lógica transfere os dados do registrador *ADR* para a memória do computador e executa as operações aritméticas necessárias.
- C) Antes de uma instrução poder ser executada, instruções e dados do programa devem ser colocados na memória *RAM* (*Random Access Memory*) do computador por meio de um dispositivo de entrada ou de um dispositivo de armazenamento secundário.
- D) Após a leitura da instrução, a unidade lógica decodifica a instrução, define sua localização na memória, e armazena os dados na memória do computador.

10. O sistema operacional Linux utiliza um sistema de arquivo baseado em volumes em que cada dispositivo de armazenamento precisa ser configurado de acordo com as suas características. Qual alternativa apresenta o comando mais apropriado para ter acesso a um *pendrive* no Linux?

- A) *create vol*
- B) *install vol*
- C) *mkdir*
- D) *mount*

11. No Windows XP, é possível o uso de alguns atalhos utilizando-se o teclado “Microsoft Natural Keyboard” ou qualquer outro teclado compatível que inclua a tecla de logotipo do Windows (). Relacione as colunas de acordo com a sequência de pressionamento das teclas e a ação que o Windows XP irá executar.

Sequência de Pressionamento

- 1 - 
- 2 -  + BREAK
- 3 -  + D

Ação do Windows

- A) Procurar um arquivo ou pasta
- B) Mostrar a área de trabalho
- C) Minimizar todas as janelas
- D) Exibir ou ocultar o menu Iniciar
- E) Abrir Meu computador
- F) Exibir a caixa de diálogo Propriedades do sistema

O correto está apenas em:

- A) 1-B; 2-F; 3-A.
- B) 1-E; 2-C; 3-F.
- C) 1-C; 2-E; 3-F.
- D) 1-D; 2-F; 3-B.

12. Considere as afirmativas abaixo referentes ao pacote *Open Office*:

- 1- É possível aplicar o formato “negrito” em um texto selecionado, por meio das teclas de atalho de teclado “ctrl + b”.
- 2- A extensão padrão de um arquivo texto é “.oft”, de “Open oFfice Text”, mas é possível salvar o arquivo texto com extensão “.doc”.
- 3- O formato sobrescrito, por exemplo, m² – representação de “metro quadrado”, pode ser configurado a partir do item “Caractere...” no menu “Formatar”.
- 4- A soma dos valores de uma coluna de uma tabela pode ser feita, por exemplo, com a fórmula =sum(Col{D}:Row{2:4}), para uma tabela que tem, pelo menos, 5 linhas e 4 colunas.

O correto está em:

- A) 1 e 3, apenas.
- B) 2, apenas.
- C) 3 e 4, apenas.
- D) 1, 2, 3 e 4.

NOÇÕES DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

13. A doutrina e a *Constituição Federal* definem que a *Administração Pública Direta e Indireta*, de qualquer dos *Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios* deve obedecer a certos "*Princípios*". Alguns desses "*Princípios*" são, como tal, expressamente mencionados no texto constitucional (Art. 37), outros estão implícitos em dispositivos constitucionais, e alguns são doutrinários. Preencha as lacunas da coluna 2 em relação às assertivas da coluna 1 e, posteriormente, assinale a alternativa que contém a associação correta, no sentido de cima para baixo, de modo a identificar os "*Princípios da Administração Pública*" adiante enumerados:

Coluna 1		Coluna 2
1 – Constante do <i>caput</i> do Art. 37 da <i>Constituição Federal</i> .	()	Legalidade.
	()	Supremacia do Interesse Público.
	()	Eficiência.
2 – Constante de outros dispositivos constitucionais.	()	Responsabilidade do Estado por atos administrativos.
	()	Publicidade.
	()	Finalidade.
3 – Doutrinário.	()	Moralidade.
	()	Controle Judicial dos Atos Administrativos
	()	Impessoalidade.
	()	Devido Processo Legal e Ampla Defesa.
	()	Segurança Jurídica.

O correto está apenas em:

- A) 1, 2, 3, 2, 3, 1, 1, 2, 1, 1, 2.
 B) 2, 3, 1, 1, 2, 3, 2, 1, 2, 3, 2.
 C) 1, 3, 1, 2, 1, 3, 1, 2, 1, 2, 3.
 D) 3, 1, 2, 3, 1, 1, 2, 2, 1, 1, 3.
14. A *Lei Complementar nº 101*, de 4 de maio de 2000 – *Lei de Responsabilidade Fiscal*, estabelece percentuais que limitam as despesas com pessoal da *União, dos Estados e dos Municípios*. A correlação entre o *Ente Público* e o respectivo percentual está correta em qual alternativa?
- A) União 70% - Estados 60% - Municípios 50%
 B) União 50% - Estados 60% - Municípios 60%
 C) União 70% - Estados 40% - Municípios 30%.
 D) União 60% - Estados 50% - Municípios 40%.

15. Considere o que dispõe a *Lei nº 8.666/93 – Lei das Licitações*, e numere as definições constantes na segunda coluna, correlacionando-as com as *Modalidades de Licitação* constantes na primeira coluna.

1ª COLUNA MODALIDADES	2ª COLUNA DEFINIÇÕES
1 – Concorrência	() modalidade realizada entre interessados do ramo do objeto da licitação, escolhidos pela Administração em número mínimo de três (3).
2 – Tomada de Preços	() modalidade realizada entre quaisquer interessados, para venda pela Administração – a quem ofertar o maior valor igual ou superior ao da avaliação – de bens móveis inservíveis, produtos legalmente apreendidos ou bens imóveis adquiridos por procedimentos judiciais ou dação em pagamento.
3 – Convite	() modalidade realizada entre quaisquer interessados que comprovem possuir os requisitos mínimos de qualificação exigidos no edital para execução de seu objetivo.
4 – Concurso	() modalidade realizada entre interessados devidamente cadastrados na Administração ou que atendam a todas as condições exigidas para o cadastramento até três (3) dias antes da data do recebimento das propostas, atendida a necessária qualificação.
5 – Leilão	() modalidade realizada entre quaisquer interessados para escolha de trabalho técnico, científico ou artístico, mediante instituição de prêmios ou remuneração aos vencedores, conforme critérios constantes de edital.

A seqüência que contempla a associação correta, de cima para baixo, está contida em:

- A) 3, 5, 1, 2, 4.
- B) 5, 1, 4, 2, 3.
- C) 2, 3, 5, 4, 1.
- D) 1, 5, 3, 4, 2.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

NAS QUESTÕES NUMERADAS DE 16 A 40, ASSINALE A ÚNICA ALTERNATIVA QUE RESPONDE CORRETAMENTE AO ENUNCIADO.

16. Na linguagem computacional, quando se afirma que um computador é de 16 bits, isto significa que:

- A) a sua memória RAM é de 16 Mbytes.
- B) a sua memória CACHE virtual é de 16 bits.
- C) o seu CLOCK oscila em torno de 16 MHz.
- D) o tamanho da palavra manipulada pela CPU é de 16 bits.

17. Sobre um banco de dados, quando nos referimos ao modelo relacional, é correto afirmar:

- A) Uma tabela é um conjunto não ordenado de tuplas ou linhas. Cada linha é composta por uma série de campos e cada campo é identificado por um nome de campo. O conjunto de campos das linhas de uma tabela que possuem o mesmo nome formam uma coluna.
- B) Uma chave primária é uma coluna ou uma combinação de colunas cujos valores distinguem uma linha das demais dentro de uma tabela. Por exemplo, numa tabela de “empregados” pode-se ter como a chave primária uma coluna “CódigoEmpregado”. Os valores dessa coluna podem ter valores repetidos nas linhas da tabela.
- C) Para cada coluna de uma tabela, deve ser especificado um conjunto de valores que os campos da respectiva coluna podem assumir. Este conjunto de valores é chamado de domínio da coluna. Restrições de integridade referencial especificam que o valor de um campo deve obedecer à definição de valores admitidos para a coluna.
- D) Uma chave estrangeira é uma coluna ou uma combinação de colunas de uma tabela, cujos valores aparecem, necessariamente, na chave primária da mesma tabela. A chave estrangeira é o mecanismo que permite a implementação de relacionamentos em um banco de dados relacional.

18. Numa representação cartográfica, a “Declinação Magnética” é o ângulo formado entre os vetores:

- A) Meridiano de Greenwich e Meridiano Local.
- B) Meridiano Norte-Sul e Equador.
- C) Norte Magnético e Norte Verdadeiro.
- D) Meridiano de Greenwich e Meridiano Central.

19. Uma carta topográfica foi elaborada na escala “1:50.000”. Isto significa que o erro gráfico em metros inerente à escala é:

- A) 30.
- B) 20.
- C) 10.
- D) 5.

20. Numa “Carta na escala de 1:25.000”, quantos km no terreno, correspondem a uma distância de 20 cm na “Carta”?

- A) 25.
- B) 250.
- C) 50.
- D) 500.

21. Sabe-se que o Brasil está em processo de implantação do sistema de referência geodésico SIRGAS (Sistema de Referência Geocêntrico para as Américas). Considerando que muitos mapeamentos se encontram referenciados ao sistema SAD-69 e que estejam integrados a um Sistema de Informações Geográficas (SIG), é correto afirmar que:
- A) para a conversão do mapeamento de SAD-69 para SIRGAS será necessário apenas fazer as transformações a partir dos parâmetros oficiais publicados.
 - B) para a conversão do mapeamento de SAD-69 para SIRGAS será necessário georreferenciar o mapeamento diretamente no terreno, através de rastreamento GPS e, posteriormente, fazer a carga no SIG.
 - C) Os SIG's não permitem operações de transformação entre sistemas de referência geodésicos.
 - D) para conversão do mapeamento em SAD-69 para SIRGAS será necessária a determinação dos parâmetros de transformação, através de rastreamento GPS e, posteriormente, fazer a conversão em ambiente SIG.
22. Sistema que armazena dados espaciais como entidades gráficas, freqüentemente utilizado em cartografia digital, mas que não incorpora a possibilidade de realização de análises geográficas, é denominado:
- A) CAD.
 - B) GPS.
 - C) SIG.
 - D) CAM.
23. As três formas clássicas de estruturação de bancos de dados são:
- A) hierárquica, vetorial e matricial.
 - B) hierárquica, não hierárquica e relacional.
 - C) hierárquica, relacional e redes.
 - D) não hierárquica, orientada a objetos e relacional.
24. Um computador, com capacidade para armazenar uma grande quantidade de dados e programas, é acessado por máquinas de menor porte que conduzem as tarefas. Esta configuração computacional denomina-se:
- A) internet.
 - B) Intranet.
 - C) ponto-a-ponto.
 - D) cliente-servidor.
25. Uma composição "colorida falsa cor", obtida a partir de imagens multiespectrais do satélite LANDSAT 5, que apresente a superfície líquida limpa e profunda em preto, a vegetação em tons de verde, a área urbana destacada em magenta, além de evidenciar variações de rugosidades topográficas, pode ser obtida por meio da seguinte combinação de bandas com os canais azul, verde e vermelho, respectivamente:
- A) 2, 4 e 5.
 - B) 1, 2 e 3.
 - C) 1, 4 e 7.
 - D) 3, 7 e 4.

26. Considere as características de um satélite, relacionadas a seguir.

- I - Possui capacidade de efetuar visadas no sentido de sua órbita e perpendicularmente a ela, possibilitando o aumento da frequência de revisita e a aquisição de pares estereoscópicos para restituição digital.
- II - Apresenta maior largura nas bandas espectrais da região do visível, com maior poder de discriminação dos alvos terrestres, principalmente da cobertura vegetal, áreas sombreadas e corpos d'água.
- III - Possui resolução radiométrica de 11 bits, aumentando o poder de contraste e de discriminação das imagens e resolução espacial melhor que 1 metro.

É correto afirmar que as características relacionadas referem-se ao satélite:

- A) SPOT 5.
- B) QUICKBIRD 2.
- C) ALOS.
- D) RADARSAT.

Considere a imagem de satélite a seguir para responder às questões **27** e **28**.



27. Pode-se afirmar que a resolução espacial desta imagem é do satélite:

- A) LANDSAT 7.
- B) CBERS 2.
- C) IKONOS 2.
- D) NOAA 18.

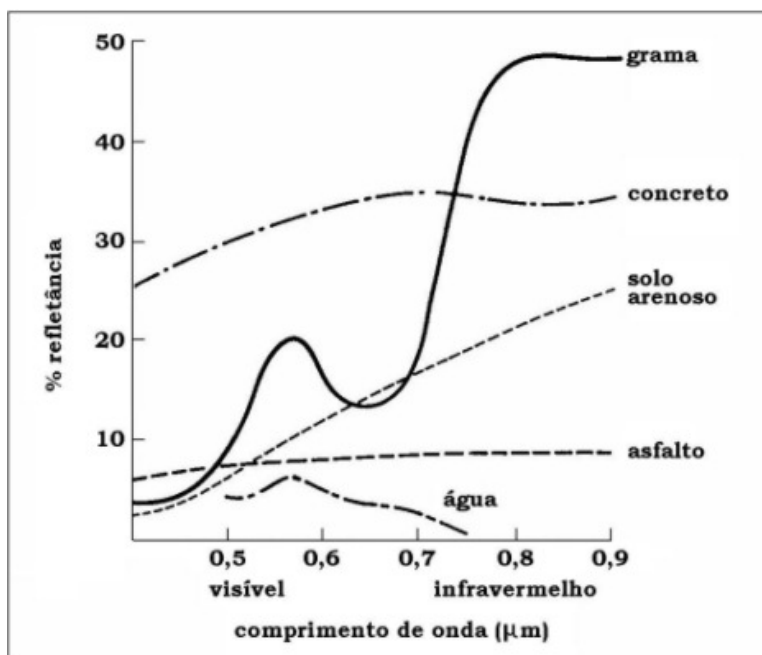
28. A imagem corresponde à faixa espectral do espectro eletromagnético:

- A) Infravermelho próximo e radar.
- B) Visível e infravermelho próximo.
- C) Infravermelho termal e radar.
- D) Visível e infravermelho termal.

29. A diferença entre uma imagem multiespectral e uma imagem monocromática consiste na:

- A) cor.
- B) resolução espacial.
- C) número de bandas espectrais.
- D) resolução espectral.

A figura a seguir apresenta assinaturas espectrais de alguns alvos da superfície terrestre. Considere-a para responder às questões 30 e 31.



30. Qual faixa do espectro eletromagnético que melhor discrimina os alvos?

- A) 0,5 – 0,6 μm .
- B) 0,6 – 0,7 μm .
- C) 0,7 – 0,8 μm .
- D) 0,8 – 0,9 μm .

31. De acordo com o gráfico, qual das afirmações está correta?

- A) A água apresenta elevada transmitância na faixa do visível.
- B) A grama tem sua melhor refletância na faixa do visível.
- C) O solo arenoso apresenta baixa absorvância na faixa do infravermelho.
- D) O concreto reflete mais do que o solo arenoso por causa da sua transmitância.

32. Em processamento digital de imagens a classificação supervisionada é um dos métodos mais utilizados em sensoriamento remoto. Um dos métodos possíveis de classificação supervisionada consiste em classificar a imagem de satélite pixel a pixel, considerando a ponderação das distâncias entre médias dos níveis digitais e utilizando parâmetros estatísticos. Este método denomina-se:

- A) Máxima Verossimilhança.
- B) Distância Euclidiana.
- C) Razão entre Bandas.
- D) Filtragem Espacial.

33. Considere as afirmativas abaixo sobre processamento digital de imagens de satélite:

- I- A forma do histograma de uma imagem fornece informações de grande importância, como a localização de um *pixel* com um valor de cinza baixo em relação a outro com o nível de cinza elevado.
- II- O procedimento de manipulação de contraste é uma das mais poderosas e utilizadas técnicas de sensoriamento remoto, que corresponde a uma expansão do histograma original entre o intervalo de 0 a 255 tons de cinza, facilitando a extração de informações da imagem.
- III- Uma enorme mistura de frequência em imagens de satélite varia das baixas até as altas frequências. No procedimento de filtragem espacial, os chamados filtros “passa-altas” eliminam as feições de baixa frequência, preservando as de alta frequência.

As afirmativas corretas são:

- A) I e II, apenas.
- B) I e III, apenas.
- C) II e III, apenas.
- D) I, II e III.

34. A técnica de análise geográfica que consiste no uso de operadores lógicos de união, interseção e negação para criar novos planos de informação ou calcular medidas, denomina-se:

- A) sobreposição.
- B) tabulação cruzada.
- C) álgebra booleana.
- D) ponderação.

35. Considere um sensor CCD composto de 3 bandas espectrais, com resolução espacial igual a 20 metros e resolução radiométrica de 8 *bits*. Uma área de 1,6 Km por 1,2 Km foi imageada. Sabendo-se que 1 *byte* é igual a 8 *bits*, as imagens têm tamanho total, em bytes, igual a:

- A) 420.
- B) 1.120.
- C) 4.800.
- D) 14.400.

36. Em relação aos aspectos institucionais a serem considerados na implantação de um Sistema de Informação Geográfica (SIG), analise as afirmações abaixo:

- I - Usualmente, a implantação de um SIG em uma instituição é executada a curto prazo, uma vez que a aquisição de equipamentos e de programas aplicativos é um procedimento rápido, considerando o avanço tecnológico nos últimos dez anos.
- II - Após a escolha do SIG a ser implantado na instituição, o mesmo deve ser aplicado em uma área-piloto, pois somente na experimentação torna-se possível comprovar a qualificação e a funcionalidade do sistema, sendo importante a participação e a opinião sobre seu funcionamento por parte de todos os usuários.
- III - Posteriormente à efetiva implantação do SIG, pode-se considerar que o sistema encontra-se em operação, ou seja, está pronto para executar todos os serviços e aplicações especificados pelas diretrizes da instituição, definidos prioritariamente e testados em projeto-piloto.

O correto está em:

- A) I e II, apenas.
- B) I e III, apenas.
- C) II e III, apenas.
- D) I, II e III.

37. O formato de arquivo padrão para troca de dados gráficos entre aplicativos SIG e CAD é:

- A) DXF - *Drawing Interchange File*.
- B) DLM - *Digital Landscape Model*.
- C) GIF - *Graphics Interface Format*.
- D) TIFF - *Tagged Image File Format*.

38. Os principais componentes de um Sistema de Informações Geográficas são:

- A) *firmware, hardware, peopleware*.
- B) *hardware, software e peopleware*.
- C) *timeware, firmware, software*.
- D) *timeware, hardware e peopleware*.

39. SIGs são sistemas computacionais que operam com dados georreferenciados e diferem dos CADs por sua função de:

- A) entrada e saída de dados.
- B) gerenciamento de dados.
- C) manipulação de dados.
- D) análise de dados.

40. A codificação padrão de caracteres alfanuméricos, conhecida como ASCII, fundamenta-se em um sistema numérico:

- A) binário.
- B) ternário.
- C) decimal.
- D) hexadecimal.